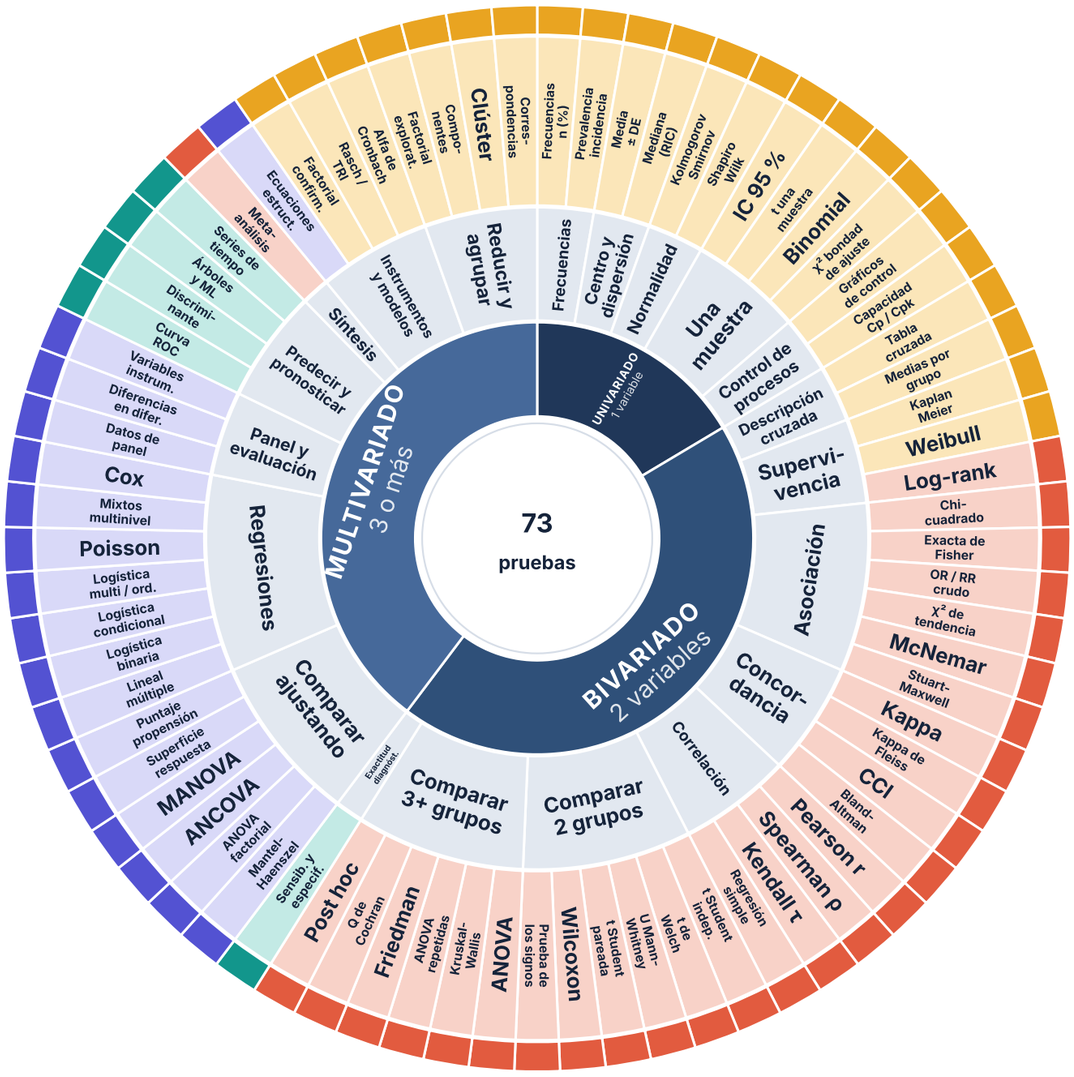
Rueda Estadística

Pruebas univariadas, bivariadas y multivariadas según el alcance de la investigación: qué verbo lleva el objetivo, qué prueba corresponde y cómo se lee el resultado.

Leidys-Helena Rivera-Quiroz
ORCID 0000-0003-1926-2521
Versión 1.0 · 2026



Anillo interno
Cuántas variables se analizan a la vez.

Anillo medio
Qué se quiere hacer con ellas.

Anillo externo y color
La prueba y su alcance.

ALCANCES: CADA ESCALÓN INCLUYE LOS ANTERIORES (SHMUELI, 2010)

1 Descriptivo

¿Cómo es? ¿Cuánto hay?

Verbos: describir, caracterizar, estimar, cuantificar, determinar la frecuencia, identificar la frecuencia, examinar, medir, validar un instrumento, confirmar la estructura de una escala

Palabras clave: características, perfil, frecuencia, porcentaje, proporción, promedio, mediana, prevalencia, incidencia, distribución, nivel, magnitud, confiabilidad, validez, estructura factorial · **23 pruebas**

2 Relacional

¿Están asociadas? ¿Son diferentes los grupos?

Verbos: relacionar, asociar, correlacionar, comparar, contrastar, establecer la asociación, evaluar la concordancia

Palabras clave: relación, asociación, correlación, diferencia, dependencia, independencia, concordancia, entre grupos, antes y después, OR crudo, RR, r / rho, valor p, significancia · **28 pruebas**

3 Explicativo

¿Qué efecto tiene cada factor cuando controlo los demás?

Verbos: explicar, estimar el efecto, evaluar el efecto, identificar los factores de riesgo, determinar los factores asociados (con ajuste), establecer los determinantes

Palabras clave: factores de riesgo, factores asociados, determinantes, efecto, ajustado, controlando por, confusión, covariables, OR ajustado, RP ajustada, HR, coeficiente β, modelo · **17 pruebas**

4 Predictivo

¿Qué va a pasar? ¿Qué tan bien acierta la prueba o el modelo?

Verbos: predecir, pronosticar, estimar la probabilidad, clasificar, desarrollar un modelo, validar un modelo, evaluar la exactitud

Palabras clave: predicción, pronóstico, probabilidad, riesgo, modelo predictivo, puntaje, sensibilidad, especificidad, valor predictivo, curva ROC, AUC, calibración, validación, punto de corte · **5 pruebas**

Alcance descriptivo no es estadística descriptiva. La descriptiva resume la muestra; la inferencial generaliza a la población con IC 95 % y valor p. Ambas pueden ser uni, bi o multivariadas, y una misma medida (media, r, OR) sirve para las dos.

Cómo leer el valor p

- **p < 0,05:** se rechaza H0; hay evidencia de diferencia o de asociación.
- **p ≥ 0,05:** no se rechaza H0; no demuestra que los grupos sean iguales (Altman y Bland, 1995).
- El p no dice el tamaño: reporta el tamaño del efecto y el IC 95 % (Wasserstein y Lazar, 2016).
- El p no es la probabilidad de que H0 sea verdadera (Wasserstein y Lazar, 2016).

Verbos que no van en un objetivo cuantitativo

~~conocer~~	→ describir, estimar, determinar la frecuencia
~~comprender / entender~~	→ explicar (con un modelo ajustado) o relacionar
~~interpretar los significados~~	→ propio del enfoque cualitativo
~~indagar / profundizar~~	→ examinar, estimar, comparar
~~develar / reflexionar~~	→ no tienen equivalente medible
~~analizar (sin decir qué)~~	→ especifica: comparar, asociar, estimar el efecto

¿Normal o no normal?

¿QUÉ QUIERES HACER?	DATOS NORMALES (PARAMÉTRICA)	DATOS NO NORMALES U ORDINALES
Resumir una variable cuantitativa	Media y desviación estándar	Mediana y rango intercuartílico
Comparar 2 grupos independientes	t de Student para muestras independientes / t de Welch	U de Mann-Whitney
Comparar 2 mediciones relacionadas	t de Student para muestras relacionadas	Wilcoxon de rangos con signo / Prueba de los signos
Comparar 3 o más grupos independientes	ANOVA de un factor	Kruskal-Wallis
Comparar 3 o más mediciones relacionadas	ANOVA de medidas repetidas	Friedman
Relacionar 2 variables cuantitativas	Correlación de Pearson	Correlación de Spearman / Tau de Kendall
Comparar la media con un valor de referencia	t de Student para una muestra	Wilcoxon de rangos con signo

Shapiro-Wilk p < 0,05: los datos no son normales; usa la columna derecha (Shapiro y Wilk, 1965; Razali y Wah, 2011).

SEÑALES DE INCOHERENCIA

El objetivo dice «conocer» o «comprender» y el estudio es cuantitativo.
Son verbos de enfoque cualitativo o no medibles. Usa **describir, estimar, comparar, asociar** o **estimar el efecto**, según el alcance.

El objetivo dice «describir», pero los resultados traen valores p y comparaciones.
El alcance real es **relacional**. Si solo se quería describir, bastan frecuencias, medias o medianas.

El objetivo dice «determinar los factores de riesgo» y solo hay chi-cuadrado.
Falta el ajuste multivariado. Con chi-cuadrado el alcance es **relacional**; para ser **explicativo** se necesita una regresión.

Shapiro-Wilk dio p < 0,05, pero reportan media ± DE y t de Student.
Con datos no normales correspondía **mediana (RIC)** y **U de Mann-Whitney**.

Reportan la U de Mann-Whitney como «diferencia de medias».
Mann-Whitney no compara medias. Se reportan medianas y se concluye que un grupo **tiende a tener valores más altos** (Fay y Proschan, 2010).

Concluyen «no hay diferencia» o «son iguales» porque p ≥ 0,05.
La conclusión correcta es **no se encontró evidencia de diferencia** (Altman y Bland, 1995).

El objetivo dice «predecir», pero no reportan AUC, calibración ni validación.
Un estudio **predictivo** debe mostrar qué tan bien acierta el modelo en datos que no se usaron para construirlo (Steyerberg, 2019).

Presentan un alfa de Cronbach alto como prueba de que la escala mide una sola dimensión.
El alfa estima confiabilidad, no dimensionalidad. La estructura se revisa con **análisis factorial**.

CÓMO CITAR

Rivera-Quiroz, L.-H. (2026). *Rueda Estadística: guía interactiva de pruebas estadísticas* (Versión 1.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23925941

Licencia CC BY 4.0. Concepto y dirección: la autora; programación, borradores y simulación de ejemplos con asistencia de Claude (Anthropic). Los puntos de corte son convenciones de los autores citados. Versión interactiva con 73 fichas, ejemplos por área, asistente y modo de práctica: ver el DOI.

REFERENCIAS DEL PÓSTER (LAS DE CADA PRUEBA ESTÁN EN LA VERSIÓN INTERACTIVA)

Altman, D. G., & Bland, J. M. (1995). Absence of evidence is not evidence of absence. *BMJ, 311*(7003), 485. https://doi.org/10.1136/bmj.311.7003.485

Fay, M. P., & Proschan, M. A. (2010). Wilcoxon-Mann-Whitney or t-test? On assumptions for hypothesis tests and multiple interpretations of decision rules. *Statistics Surveys, 4*, 1–39. https://doi.org/10.1214/09-SS051

Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. *Journal of Statistical Modeling and Analytics, 2*(1), 21–33.

Royston, P. (1992). Approximating the Shapiro-Wilk W-test for non-normality. *Statistics and Computing, 2*(3), 117–119. https://doi.org/10.1007/BF01891203

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika, 52*(3–4), 591–611. https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591

Shmueli, G. (2010). To explain or to predict? *Statistical Science, 25*(3), 289–310. https://doi.org/10.1214/10-STS330

Steyerberg, E. W. (2019). *Clinical prediction models: A practical approach to development, validation, and updating* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16399-0

Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA's statement on p-values: Context, process, and purpose. *The American Statistician, 70*(2), 129–133. https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108